一、选择题:1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分，下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置.

1.【答案】(A) $\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{a}$

2.【答案】(D) $(-1,1)$

3.【答案】(D) $\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 单调递增时，$f(x)$ 的图形在 $[-1,1]$ 是凹的

4.【答案】(C) $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^2 f(r^2)r^2\sin\varphi dr$

5.【答案】(B) A^{-1} 为置换矩阵

6.【答案】(A) $Ax=\beta$ 有解，$Bx=\beta$ 有解

7.【答案】(B) $a=-4$，标准型为 $-6y_1^2-6y_2^2$

8.【答案】(C) $-1,2$

9.【答案】(A) $a=\delta$，$b=\mu$

10.【答案】(D) $P\{X>m+n\,|\,X>m\}>P\{X>n\}$

二、填空题:11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分.

11.【答案】$1+z$

12.【答案】$\frac{1}{2}$

13.【答案】$-\frac{\sqrt{2}}{8}$

14.【答案】$2\ln 2$

15.【答案】$a<0$

16.【答案】4

三、解答题:17～22 小题，共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.【答案】$f(-2,0)=8e^{-2}$ 为 $f(x,y)$ 的极大值

18.【答案】(2) $f(u)=e^{u-1}+e^{1-u}-u$

19.【答案】极大值为 $f\left(-2,0\right)=8e^{-2}$

20.【答案】$\ln\left(2+\sqrt{2}\right)-\ln\left(1+\sqrt{3}\right)$

21.【答案】(1)由 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&-1&-1&1\\-1&0&1&-1\\-1&-2&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，

故 $r(\alpha_1,\alpha_2)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=2$，故极大线性无关组中有 2 个向量，又由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 均可由 α_1,α_2 线性表示，故 α_1,α_2 为向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个极大线性无关组.

(2) $H=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$，$A=\begin{pmatrix}1&-8&-9&9\\0&-1&-1&1\\-1&9&10&-10\\-1&7&8&-8\end{pmatrix}$.

22.【答案】(1)(i) $f_T(t)=\begin{cases}\dfrac{n}{\theta}e^{-\frac{nt}{\theta}},t>0\\0\quad,\text{其他}\end{cases}$，(ii) $a=n$，$D(\hat{\theta})=\theta^2$.

(2) $\theta=\dfrac{1}{k}\left[\sum\limits_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]$

万学海文考研